

Lexicon LMS

Projektet ni skall arbeta med under den avslutande modulen är en lärplattform, ett så kallat LMS¹ (*Learning Management System*), anpassat för Lexicons påbyggnadsutbildningar. Ett LMS förenklar och centraliserar kommunikationen mellan lärare, lärosäte och elev genom att samla schema, kursmaterial, övrig information, övningsuppgifter och inlämningar på ett och samma ställe.

Ni skall från grunden producera systemet med databas, back-end funktionalitet och ett genomtänkt frontend. Detta kallas ett "full-stack projekt" och syftar till att visa upp er förståelse för samtliga delar av en webbapplikation och nutida system. Projektet ämnar att testa bredden av er förståelse och att ni har en grund att stå på oavsett framtida inriktning inom .NET.

Produktbeskrivning

Systemet vi skall bygga har som främsta uppgift och mål att enkelt tillgängliggöra kursmaterial och schema för elever. Det skall även fungera som en samlingsplats för inlämningsuppgifter. För att detta skall vara möjligt behöver vi även smidig funktionalitet för lärare att enkelt kunna administrera dessa klasser, elever, scheman och dokument. För om det inte är enkelt för läraren att använda verktyget, så kommer eleverna aldrig få chansen att använda det.

Det färdiga systemet är ämnat att framför allt täcka grundläggande funktionalitet, men på ett genomtänkt och genomarbetat sätt. *Less is more* är ofta sant när det gäller denna typ av applikationer som skall användas dagligen. Tyvärr, för att nå en så bred marknad som möjligt är de flesta LMS som finns tillgängliga idag enormt tunga och överbelamrade av all tänkbar funktionalitet som man sällan har användning för - detta skall ni ändra på! *Less is more* behöver inte nödvändigtvis syfta till ren funktionalitet, utan snarare om upplevd komplexitet. Det får gärna finnas djup funktionalitet, men användaren skall inte behöva 14 alternativ i varje val den gör.

Ramverk och tekniker

Applikationen skall vara byggd i Blazor Web App. Databasen skall byggas med Entity Framework Core enligt *code first*-metoden. Frontend skall använda Bootstrap 5.

¹ Mer information: <https://sv.wikipedia.org/wiki/Lärplattform>

Entiteter, relationer och attribut (grundform)

Nedan beskrivna entiteter och attribut är ett minimum, inte en absolut beskrivning. Framför allt attributen kommer behöva byggas ut när ni i närmare detalj planerar systemet.

Användare

Applikationen skall hantera användare i rollerna av elever och lärare, dessa skall alla ha inloggningar och konton i applikationen. Användarna bör sparas med minst ett namn och en e-postadress.

Kurs

Alla elever tillhör **en kurs och endast en** som i sin tur har ett kursnamn, en beskrivning och ett startdatum. Exempel på kursnamn: ".NET 2026".

Modul

Varje *kurs* läser en eller flera *moduler*, dessa har modulnamn, en beskrivning, startdatum och slutdatum. Exempel på moduler: "Databasdesign", "Javascript" osv. Moduler får inte överlappa varandra eller gå utanför kursen.

Aktiviteter

Modulerna i sin tur har *aktiviteter*, dessa aktiviteter kan vara e-learning pass, föreläsningar, övningstillfällen, inlämningsuppgifter eller annat. Aktiviteterna har en typ, ett namn, en start/sluttid och en beskrivning. Aktiviteter får inte överlappa varandra eller gå utanför modulen.

Dokument

Alla entiteter ovan kan hålla dokument.

Exempel på dokument:

Inlämningsuppgifter från eleverna, moduldokument, generella informationsdokument för kursen, föreläsningsunderlag eller övningsuppgifter kopplade till aktiviteterna.

Den (dessa) *dokumententitet(er)* bör ha ett namn, en beskrivning, en tidsstämpel för uppladdning tillfället samt information om vilken användare som laddat upp filen.

Use-cases (minimalt krav)

Dessa use-cases är inte heltäckande; beroende på implementation måste mer detaljerade fall tas fram för att täcka in all praktisk funktionalitet.

En icke inloggad besökare skall kunna:

- Logga in

En elev skall kunna:

- Se vilken kurs denne läser och vilka de andra kursdeltagarna är
- Se vilka moduler denne läser
- Se aktiviteterna för en specifik modul (modulschema).

En lärare skall kunna:

- Se alla kurser
- Se alla moduler som ingår i en kurs
- Se alla aktiviteter en modul innehåller
- Skapa och redigera användare (lärare och elever)
- Skapa och redigera kurser
- Skapa och redigera moduler
- Skapa och redigera aktiviteter

Use-cases (önskvärda)

En elev skall kunna:

- Se om en specifik modul eller aktivitet har några dokument kopplade till sig och i sådant fall ladda ned dessa.
- Se vilka inlämningsuppgifter denne har fått, om den redan är inlämnad, när den senast skall lämnas in och om den är försenad.
- Ladda upp filer som inlämningsuppgifter

En lärare skall kunna:

- Ladda upp dokument för kurser/moduler/aktiviteter
- Ta emot inlämningsuppgifter

Use-cases (extra om tid finns)

En icke inloggad besökare skall kunna:

- Begära nytt lösenord

En elev skall kunna:

- Dela dokument med sin kurs eller modul
- Få notifieringar när en lärare lagt upp nya dokument för kursen
- Ta emot feedback på inlämningsuppgifter
- Få notifieringar när en lärare har lämnat feedback på en inlämningsuppgift
- Registrera sig själv efter ha fått en inbjudan via mejl
- Skall kunna ta bort sig från systemet samt radera all information om sig som finns sparad enligt GDPR

En lärare skall kunna:

- Ge feedback på inlämningsuppgifter

API

För att göra systemet mer flexibelt lägger vi all data access i ett API. Det medför att vi enkelt kan återanvända den implementationen om vi har behov av att skapa andra typer av applikationer som en mobil app eller en byta ut vår frontend mot exempelvis React.

Applikationen hämtar sin data från APIet via HttpClient.

Frontend – Blazor

Blazor ska användas

Önskemålet är att frontend visuellt har ett enhetligt utseende. Gränssnittet ska vara byggt med Bootstrap. Titta på de komponenter som finns färdiga!

Utöver dessa rent estetiska önskemål skall resterande frontend fokus riktas mot användarupplevelsen och att minska användarens kognitiva friktion.

Systemet ska vara lättanvänt. Och det ska vara tydligt hur det fungerar. Applikationen skall vara responsiv. Bonuspoäng för en välfungerande mobilversion.

Arbetssätt

Scrum

Projektet skall utföras i grupp med ett *scrum*-baserat arbetssätt. Vi kommer att arbeta med två sprintar. En ny sprint inleds med en *sprintplanering* där ni sätter upp en sprint-backlog, fördelar arbetet och uppdaterar er *task-board*.

Varje dag inleds med en *standup (daily scrum)* där ni kort, en och en, avhandlar

1. Vad ni gjort sedan förra *standup*,
2. Vad ni planerar att göra fram till nästa och
3. Om det är något som blockerar planerat arbete.

Ni håller mötet i Teams appen i gruppens kanal. Ni ska ha er task-board framme så ni visuellt kan se hur ni ligger till.

När sprinten är färdig avslutar ni den med en sprintdemo inför lärarna följt av ett retrospektiv.

Git - Versionshantering

Projektet skall versionshanteras med git och GitHub.

Ni ska jobba med feature brancher samt en main och en development.

Test (önskvärt)

Testa gärna att skriva test. Inget krav men kan vara otroligt lärorikt.

Plus för att skriva testen först enligt TDD.

Avstämningspunkter och leverabler

Under projektets gång förväntas ni redovisa vissa moment innan ni fortsätter. Detta för att undvika återvändsgränder och maximera er effektiva utvecklingstid.

- *Produkt-backlog* skall godkännas innan ni startar implementation.
- ER-Diagram skall godkännas innan ni startar en implementation.
- Vid avslutad sprint skall alla leveransklara ändringar demonstreras vid sprintdemo.

Planering

Under projektets uppstart ska ni börja arbeta med att planera arbetet. Ni ska ta fram dokumentation enligt punkterna i avstämningspunkter och leverabler.

Fundera på hur systemet ska fungera för en lärare. Vad är det primära en lärare är intresserad av? Hur skapas ett bra flöde för att skapa upp nya kurser med allt en sådan består av?

Vad är ni som elever mest intresserade av när ni loggar in?

Vilken information är mest relevant att få åtkomst till direkt?

Här handlar det enbart om hur ni presenterar den data som finns lagrad i systemet.

Hur ska ni navigera till all funktionalitet osv.

Redovisning

Detaljerad information om redovisningsmomentet kommer senare

Lycka till!